

Exercice et corrigé

Séries temporelles

Quatre parties pour modéliser le temps en finance : moments d'un AR(1), identification d'un modèle par ses signatures, diagnostic d'une unit root avec l'ADF, et mesure honnête des rendements et de leurs queues. Traitez chaque partie avant de lire la solution.

Partie A · Moments d'un AR(1)

ÉNONCÉ

Un taux court est modélisé par $Y_t = 0,9 + 0,7 Y_{t-1} + \varepsilon_t$, avec une variance des chocs $\sigma^2 = 1,8$. (a) Calculez la moyenne de long terme. (b) Calculez la variance γ_0 . (c) La série est-elle stationnaire ?

SOLUTION

- (a) $\mu = \delta/(1-\phi) = 0,9/(1-0,7) = 0,9/0,3 = \mathbf{3}$. Piège classique : ne pas lire l'intercept 0,9 comme la moyenne, la persistance ϕ l'amplifie.
- (b) $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\phi^2) = 1,8/(1-0,49) = 1,8/0,51 = \mathbf{3,53}$. Plus le processus est persistant, plus il est volatil.
- (c) Oui : $|\phi| = 0,7 < 1$, donc la série est covariance-stationnaire et revient vers sa moyenne de long terme (mean reversion). À $\phi = 1$ elle deviendrait une marche aléatoire.

Partie B · Identifier le modèle

ÉNONCÉ

Vous disposez de trois séries. (i) ACF qui se coupe net après le lag 1, PACF qui décroît. (ii) ACF qui décroît, PACF qui se coupe après le lag 2. (iii) ACF et PACF qui décroissent toutes les deux. Identifiez chaque modèle et dites comment vous l'estimeriez.

SOLUTION

- (i) ACF qui se coupe (lag 1) + PACF qui décroît = **MA(1)**. Une composante MA est présente, les chocs retardés ne sont pas observables : estimation par **MLE**.
- (ii) ACF qui décroît + PACF qui se coupe (lag 2) = **AR(2)**. AR pur, régresseurs observables : estimation par **OLS** (biaisé en petit échantillon mais consistant).
- (iii) Les deux décroissent = **ARMA**. Présence d'une composante MA : estimation par **MLE**. Dans tous les cas, on valide ensuite avec un Ljung-Box sur les résidus (doivent être du white noise).

Partie C · Unit root et test ADF

ÉNONCÉ

Un test ADF avec constante ($n = 250$, critique à 5 % = $-2,87$) donne, sur le niveau du log d'un indice, un t de $\gamma = -1,80$. Après passage aux rendements (différences de logs), le t vaut $-9,1$. (a) Concluez à chaque étape. (b) Quel est l'ordre d'intégration ? (c) Pourquoi ne pas régresser directement les niveaux l'un sur l'autre ?

SOLUTION

- (a) Sur le niveau : $-1,80$ est moins négatif que $-2,87$, on **ne rejette pas** $H_0 \rightarrow$ unit root, série non-stationnaire. Sur les rendements : $-9,1 < -2,87$ (bien plus négatif), on **rejette** $\rightarrow$ les rendements sont stationnaires.
- (b) La série est **I(1)** : une seule différenciation suffit à la stationnariser (norme pour la plupart des prix d'actifs).
- (c) Régresser deux séries de niveaux à unit root produit une **régression fallacieuse** (spurious) : R^2 et t spectaculaires mais dénués de sens, avec un taux de faux positifs > 75 %. Il faut vérifier la stationnarité et travailler sur les rendements.

Partie D · Rendements, annualisation et queues

ÉNONCÉ

(a) La volatilité quotidienne d'un actif est 1,2 %. Annualisez-la (252 jours, rendements non autocorrélés). (b) Pourquoi le rendement log est-il préféré aux modèles de volatilité, alors que le rendement simple sert au niveau du portefeuille ? (c) Un test de Jarque-Bera sur des rendements quotidiens donne une statistique de 480. Que concluez-vous (critique à 5 % = 5,99) ?

SOLUTION

1. (a) $\sigma_{\text{annuelle}} = \sqrt{252} \times 1,2 \% \approx 15,87 \times 1,2 \% = \mathbf{19,0 \%}$. C'est la variance qui s'additionne ($\times 252$), donc la volatilité grandit en $\sqrt{252}$, pas en 252.
2. (b) Le rendement **log** est additif *dans le temps* (le rendement multi-jours est la somme des rendements quotidiens), idéal pour les modèles de volatilité qui travaillent en fréquence quotidienne. Le rendement **simple** est additif *en coupe* : le rendement d'un portefeuille est la moyenne pondérée des rendements simples de ses actifs.
3. (c) $480 \gg 5,99$, donc on **rejette la normalité** massivement. Les rendements sont fat-tailed (kurtosis > 3) et souvent asymétriques. Supposer la normalité sous-estimerait fortement le risque de queue (une perte $> 4\sigma$ est ~ 80 fois plus probable sous une t_4 que sous la normale).

À retenir : moyenne d'un $AR(1) = \delta/(1-\phi)$, stationnaire si $|\phi| < 1$; identifier par les signatures ACF/PACF (AR = PACF se coupe, MA = ACF se coupe, le miroir), estimer par OLS (AR pur) ou MLE (dès qu'il y a du MA) ; l'ADF teste $H_0 = \text{unit root}$ (unilatéral gauche, critiques de Dickey-Fuller) ; vérifier la stationnarité avant de régresser pour éviter le spurious ; volatilité en $\sqrt{h}$; et les rendements sont fat-tailed (Jarque-Bera rejette la normalité).